横琴粤澳深度合作区国家食品安全（横琴）创新中心“8•3”一般有限空间作业事故调查报告

2022年8月3日15时55分许，横琴粤澳深度合作区国家食品安全（横琴）创新中心园区（以下简称园区）的区域供冷系统入户检查井内，发生一起有限空间作业事故，造成3人受伤。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》《横琴粤澳深度合作区执行委员会关于依法承接原珠海横琴新区管理委员会有关权利和义务的公告》及有关规定，合作区执委会批准成立国家食品安全（横琴）创新中心“8·3”事故调查组（以下简称事故调查组），事故调查组由合作区商事服务局、城市规划和建设局、民生事务局、横琴纪检监察工委、横琴公安局、合作区工会等单位组成，负责对国家食品安全（横琴）创新中心“8·3”事故开展事故调查工作。

事故调查组通过调查取证、查阅资料和综合分析，查明事故发生原因、经过、应急处置、人员受伤和直接经济损失等情况，认定事故性质和责任，提出对有关责任单位、责任人员的处理建议，并针对事故原因及暴露出的问题，提出事故防范和整改措施。现将有关情况报告如下：

一、基本情况

（一）事故相关单位基本情况

1.上海建工一建集团有限公司（以下简称上海建工一建公司），类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），住所：中国(上海)自由贸易试验区福山路33号25-27楼，法定代表人：徐飚，成立日期：1993年12月11日，统一社会信用代码：913101151324008074。经营范围：市政公用建设工程施工，机电安装建设工程施工，机电设备安装建设工程专业施工等。已取得住房和城乡建设部颁发的《建筑业企业资质证书》，资质类别及等级：建筑工程施工总承包特级、机电工程施工总承包一级等；已取得上海市住房和城乡建设管理委员会颁发《建筑业企业资质证书》，资质类别及等级：市政公用工程施工总承包一级、建筑机电安装工程专业承包一级等；已取得上海市住房和城乡建设管理委员会颁发的《安全生产许可证》。

2.珠海横琴高择投资有限公司（以下简称横琴高择公司），类型：有限责任公司（外商投资企业与内资合资），住所：珠海市横琴新区港澳大道2333号办公A栋19层1906，法定代表人：徐

小明，成立日期：2014年6月26日，统一社会信用代码：9144040039800457X4。经营范围：以自有资金进行项目投资、实业投资、商业贸易投资、投资咨询服务；食品安全科技研发、开发、管理设施建设等。

（二）相关合同、项目基本情况

2019年8月，上海建工一建公司与横琴高择公司签订国家食品安全（横琴）创新中心项目空调II标段工程分包合同，约定由上海建工一建公司施工。

2020年9月20日，上海建工一建公司承建的空调II标段工程完工。2020年10月15日，国家食品安全（横琴）创新中心主体工程竣工验收，10月30日完成竣工验收备案，质量保修期为2年。

（三）作业背景

2022年5月30日，经珠海横琴能源发展有限公司运维人员排查确定，6号移动站日补水量异常情况为园区涉事井口内管道漏水所致，运维人员于当天关闭上级的供回水手动阀门，并告知横琴高择公司、园区物业管理单位珠海普罗物业有限公司（以下简称普罗物业）相关情况。因空调II标段工程仍处于质量保修期，横琴高择公司联系原施工单位上海建工一建公司履行质量保修义务，开展维修。

2022年7月22日，上海建工一建公司组织人员完成涉事井口内管道法兰维修，维修过程中将部分保温棉拆除以免引发火灾。8月3日工作任务为将该处缺失的保温棉重新安装。

二、事故发生经过及应急救援情况

（一）事故发生经过

2022年8月3日15时10分许，上海建工一建公司朱某彬、林某察及劳务工人顾某华、吴某志，携带黑色保温棉、普通风扇、保温胶水、保温胶带等材料抵达涉事井口。朱某彬、林某察接通风扇电源，将风扇固定在涉事井口处向内吹风。15时14分，吴某志系好安全绳后爬下涉事井口进行作业，顾某华在井旁裁剪和多次递送黑色保温棉等材料。15时33分，因停电导致风扇不再转动，朱某彬联系普罗物业维修部员工陈某前来查看，陈某到达现场后要求暂停作业并短暂离开。井上人员要求井内作业的吴某志离开涉事井，吴某志表示即将完工，等完工再行离开，遂继续作业。15时55分，林某察等人要求吴某志从涉事井离开，发现其说话不清，意识模糊等异常状态。顾某华将绳子、木梯伸入井内，试图让吴某志抓住绳子后将其拉上来但未成功，林某察、朱某彬先后下井救援，但两人随即呼吸困难并失去力气被困井内。

（二）事故应急救援情况

普罗物业拨打119、120电话报警，并组织人员先后救出林某察、吴某志。16时25分，119、120车辆先后抵达现场开展救援，通风置换井内气体，16时48分，消防救援人员将最后一名伤者朱某彬救出，三名伤者被120车辆送往珠海市人民医院横琴医院接受治疗。

17时04分，合作区商事服务局抵达现场，开展勘察并督促企业跟进受伤人员治疗工作。各单位的信息报送与应急救援的开展符合相关规定。

2022年8月8日，朱某彬、林某察、吴某志已康复出院。

三、事故受伤人员及直接经济损失情况

（一）受伤人员

1.朱某彬，男，广东汕头人，上海建工一建公司安全员；

2.林某察，男，广东雷州人，上海建工一建公司施工员；

3.吴某志，男，河南新野人，劳务工人；

（二）直接经济损失

根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986）等标准和规定统计，核定事故直接经济损失为2.33万元。

四、事故现场和检验检测情况

涉事井口为区域供冷系统入户检查井，边长为0.6m，深约3m，井口在园区8栋东侧，处于园区用地红线内；涉事管道用于区域供冷系统和园区楼宇间运送空调冷凝水；涉事材料为金威牌保温胶水，生产批号：B1190256。

受事故调查组委托，珠海汇华环境有限公司对涉事井口内空气取样检测，检测发现井内存在氨、甲苯、苯等物质。

五、事故原因分析

（一）直接原因

吴某志下井作业前未进行通风、检测，未佩戴防护装备进入危险的井内环境作业，加之井内存在有毒有害气体，导致其中毒被困。现场人员未采取有效防护措施盲目施救，导致被困人员增加，是导致事故发生的直接原因。

（二）间接原因

上海建工一建公司未按照其制订的有限空间施工作业方案及“先通风、再检测、后作业”的有限空间作业程序施工，未配置齐全有限空间作业安全防护设施设备；现场管理人员对工人入场三级安全教育、施工安全技术交底流于形式，作业人员自救互救能力不足，是导致事故发生的间接原因。

六、事故性质认定

经调查认定，横琴粤澳深度合作区国家食品安全（横琴）创新中心“8·3”有限空间作业事故是一起一般生产安全责任事故。

七、对事故有关单位及责任人员的处理建议

1.上海建工一建公司。未完全按照有限空间施工作业安全规定及施工方案施工，未按照“先通风、后检测、再作业”程序开展作业，未配备使用通风及有毒气体检测设备，未为作业人员配备符合标准的劳动防护用品并监督、教育其按照使用规则佩戴使用，对本起事故负有责任。根据《国家安全监管总局办公厅关于一般生产安全事故行政处罚有关问题的复函》等有关规定，建议由合作区商事服务局依据《中华人民共和国安全生产法》等法律法规对其立案调查，追究其有关法律责任。

2.刘某康，上海建工一建公司项目经理。对现场施工作业安全监管不到位，未督促作业管理人员按照“先通风，再检测，后作业”的程序实施作业，未及时消除安全事故隐患，对本起事故负有责任。建议由合作区商事服务局依据《中华人民共和国安全生产法》等法律法规对其立案调查，追究其有关法律责任。

3.朱某彬，上海建工一建公司项目安全员。履行岗位安全生产职责不到位，对工人入场三级安全教育、施工安全技术交底流于形式。建议由上海建工一建公司对其进行批评教育，按照公司内部管理制度处理。

八、防范和整改措施

（一）上海建工一建公司要深刻吸取本次事故教训，切实落实企业安全生产主体责任，严格落实有限空间作业审批制度，督促作业人员严格执行相关规定，同时加强对作业人员的安全培训教育，定期组织应急救援演练，提升作业人员相应的应急救援知识和能力，坚决杜绝类似事故（事件）再次发生。

（二）各物业管理单位要引以为鉴，切实加强质量保修期后运营管理阶段有限空间作业安全防护工作，健全全员安全生产责任制，落实各项有限空间安全作业制度，定期组织应急处置方案演练，加强园区现场施工作业安全管理工作。

（三）合作区城市规划和建设局要严格落实《物业管理条例》第五条规定，加强对区内商办楼宇物业管理活动的监督管理工作，对合作区内各类工程收尾阶段、质量保修期内施工作业，要采取措施强化监督管理；**其他各部门、各单位**要加强对所辖行业、领域的有限空间作业安全监督管理工作，落实“三管三必须”要求，加强有限空间作业管理，加强有限空间作业人员安全教育。

国家食品安全（横琴）创新中心“8·3”事故调查组